

MİHRAB — Faz 2 Tamamlanma & Son Doğrulama Raporu

Bu rapor Faz 2'nin (lokalizasyon, RTL, dil geçişi) son doğrulama sonuçlarını içerir. Tüm sonuçlar gerçek komut çıktılarından alınmıştır; log dosyaları bu klasördedir: `test.log`, `analyze.log`, `apk_build.log`.

1. Özet sonuç

Kontrol	Sonuç
<code>flutter test</code> (tam paket)	64 geçti, 20 atlandı, 0 başarısız
<code>flutter analyze</code>	No issues found! (0 hata, 0 uyarı)
<code>flutter build apk --debug</code>	✓ Built app-debug.apk (başarılı)

2. Test sonuçları (gerçek)

Tam paket `flutter test` ile çalıştırıldı (yalnızca seçili dizinler değil).
Toplam **84 test keşfedildi**: 64 geçti, 20 atlandı (Diyanet resmî doğrulama verisi henüz sağlanmadığı için bilinçli olarak `markTestSkipped`), 0 başarısız.

Faz 2 lokalizasyon/RTL testleri — hepsi keşfedildi ve çalıştırıldı

`test/localization/locale_cubit_test.dart` (11 test):

- ✓ Türkçe locale (kayıtlı dil geri yükleme)
- ✓ İngilizce locale
- ✓ Arapça locale
- ✓ Desteklenmeyen cihaz locale → İngilizce yedeği (`fr_FR` → en)
- ✓ Desteklenen cihaz dili algılama (ar, tr) — kalıcılaştırmadan
- ✓ Locale kalıcılığı (changeLocale → saveLanguage çağrıldı)
- ✓ Kayıtlı locale'in yeniden başlatmada geri yüklenmesi (simüle restart)
- ✓ Çalışma zamanı TR → AR (RTL) geçişi + kalıcılık
- ✓ Çalışma zamanı AR → EN (LTR) geçişi + kalıcılık
- ✓ Zaten kalıcı dilin yeniden seçiminde tekrar kaydetmeme

`test/localization/rtl_widget_test.dart` (5 test):

- ✓ Arapça RTL render (`Directionality == rtl`, Arapça metin görünür)
- ✓ Türkçe LTR render
- ✓ İngilizce LTR render
- ✓ Çalışma zamanı TR → AR yön değişimi (restart olmadan LTR→RTL)
- ✓ Çalışma zamanı AR → EN yön değişimi (RTL→LTR)

`test/localization/arb_keys_test.dart` (5 test):

- ✓ Tüm locale'ler mevcut ve geçerli JSON
- ✓ TR/EN/AR arasında birebir anahtar paritesi (eksik/fazla yok)

- ☒ Hiçbir locale'de boş/eksik değer yok
- ☒ Kritik UI anahtarları her locale'de mevcut
- ☒ Arapça değerler gerçekten Arap alfabesi içeriyor (placeholder değil)

Diğer Faz 2 testleri

`test/data/repositories/local_feedback_repository_test.dart` (8 test): teslim durumu yaşam döngüsü (mailto başarı→handoffInitiated, başarısız→failed, istisna→failed), flushQueue kuyruğu, eski `submitted` JSON geriye uyumluluğu.

Atlanan testler (20) — açıklama

`test/data/providers/diyanet_official_validation_test.dart` : 5 şehir x 4 mevsim = 20 vaka. **Gerçek Diyanet referans verisi olmadığı için hiçbir değer uydurulmadı**; hepsi `markTestSkipped` ile atlandı. Veri sağlandığında etkinleştirilecek. (Bu, Faz 1'den devralınan teknik borçtur.)

3. flutter analyze sonucu

No issues found! (ran in ~2.5s)

Hata yok, uyarı yok. (language_step.dart'taki `RadioListTile` deprecation uyarıları `RadioGroup` API'sine geçilerek giderilmişti.)

4. Android debug build sonucu

✓ Built build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk

Build başarılı. APK boyutu ~167 MB (debug; küçültme/R8 yok — normaldir).

Build'i mümkün kılmak için yapılan zorunlu düzeltmeler

Android native derlemesi ilk denemede **birim/widget testlerinin ve analyzer'ın yakalayamadığı** üç gerçek uyumsuzluğu ortaya çıkardı. Hepsi mimariyi değiştirmeyen, gerekli build-uyumluluk düzeltmeleridir:

1. **JDK**: Ortamda yalnızca JRE vardı (`javac` yok). Tam JDK 17 kuruldu (`openjdk-17-jdk-headless`). (Ortam düzeltmesi — repo değişikliği değil.)
2. **workmanager 0.5.2 → ^0.10.10**: 0.5.2, Flutter'ın kaldırılmış v1 Android embedding API'sini (`ShimPluginRegistry` , `registerWith` , `Registrar`) kullanıyordu ve mevcut motorda **derlenmiyordu**. Dart tarafında bu paketin API'si henüz kullanılmıyor (periyodik worker sonraki faza planlı), bu yüzden yalnızca build-uyumluluk düzeltmesidir.
3. **geocoding 3.0.0 → ^5.0.0**: 3.x'in `geocoding_android` modülü android-33'e karşı derleniyordu; transitive AndroidX bağımlılıkları `compileSdk ≥ 34` istediği için build kırılıyordu. 5.x güncel SDK'ya karşı derleniyor. API değişikliği tek çağrı noktasını etkiledi: `geo.placemarkFromCoordinates(...)` → `geo.Geocoding().placemarkFromCoordinates(...)` (`geolocator_location_repository.dart`).
4. **Core library desugaring**: `flutter_local_notifications` bunu zorunlu kılıyor. `android/app/build.gradle.kts` içine

`isCoreLibraryDesugaringEnabled = true` + `desugar_jdk_libs:2.1.4` eklendi.
Bu, eklentinin resmî olarak gerektirdiği standart yapılandırmadır.

5. Uyarılar

- **KGP (Kotlin Gradle Plugin) uyarısı** (ölümcül değil): `package_info_plus` ve `workmanager_android` eklentileri KGP uyguluyor; gelecekteki Flutter sürümleri “Built-in Kotlin”e geçiş isteyebilir. Şu an build başarılı; eklenti yazarlarının güncellemesine bağlı. İzlenmeli.
- Başka analyzer/test uyarısı yok.

6. Kalan Faz 2 teknik borcu

- **Diyanet resmî doğrulama (20 vaka):** Gerçek veri bekleniyor; iskele hazır, testler atlanmış durumda. Veri gelince doldurulup etkinleştirilecek.
- **Geri bildirim teslimi:** `mailto` yalnızca `handoffInitiated` kaydeder; gerçek “delivered” durumu backend gerektirir (V1’de erişilemez).
- **WorkManager periyodik worker:** paket güncellendi ama Dart tarafı entegrasyon (bildirim yeniden planlama fallback’i) hâlâ sonraki faza planlı.
- **KGP geçişi:** yukarıdaki uyarı; gelecekte eklenti güncellemeleri gerekebilir.
- **APK imzalama:** release build hâlâ debug anahtarlarıyla imzalanıyor (Faz 1 TODO’su); yayın öncesi gerçek imzalama yapılandırması gerekir.

7. Bu doğrulamada değişen dosyalar

- `pubspec.yaml` — `workmanager` ^0.10.10, `geocoding` ^5.0.0 (+ açıklayıcı yorumlar)
- `android/app/build.gradle.kts` — core library desugaring etkin
- `lib/data/repositories/geolocator_location_repository.dart` — `geocoding` 5.x API
- `docs/phase2/` — bu rapor + `test.log`, `analyze.log`, `apk_build.log`

Mimari değiştirilmedi; yalnızca gerçek build hatalarını gidermek için asgari, zorunlu düzeltmeler yapıldı.